

Výstupy ŠVP

FYZ-09 Aplikuji s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh. (Fyzika 3, 3/1)**MAT-32** V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)

Lehké úlohy procvičují plochy, objemy, tepelný odpor a ztrátu jedné konstrukce; střední počítají ztrátu místnosti a roční potřebu tepla; těžké řeší ustálené teploty, chlazení domu, návratnost a volbu tloušťky izolace. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Obývací pokoj má podlahu o obsahu 24 m^2 a objem $62,4 \text{ m}^3$. Jak je vysoký? Jakou hmotnost má vzduch v pokoji ($\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$)?
- Venkovní stěna pokoje měří $5,5 \text{ m} \times 2,8 \text{ m}$ a okna tvoří 30 % její plochy. Urči plochu oken a plochu zdi bez oken.
- Zateplená zeď o ploše 12 m^2 má $U = 0,30 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$. Uvnitř je 21°C , venku -14°C . Jaký tepelný výkon zdi uniká?
- Jak silná vrstva minerální vlny ($\lambda = 0,040 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$) má stejný tepelný odpor jako 1 m plných cihel ($\lambda = 0,80 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$)?
- Olejevý radiátor o příkonu $1,5 \text{ kW}$ topí 6 hodin denně po dobu 30 dní. Kolik elektrické energie spotřebuje (v kWh a v MJ) a kolik zaplatíme při ceně 6 Kč za kWh?
- Ohřev vzduchu přiváděného větráním do místnosti o objemu 50 m^3 vyžaduje při rozdílu teplot 30 K výkon 510 W. Kolikrát za hodinu se vzduch v místnosti vymění?

Střední ★★☆☆

- Obvodová zeď novostavby je z pórobetonových tvárnic tloušťky 37,5 cm ($\lambda = 0,10 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$), omítky zanedbej. Urči tepelný odpor zdiva a součinitel prostupu tepla U (s přestupy na povrchu $R_{si} + R_{se} = 0,17 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$). Splňuje zeď požadavek normy 0,30?
- Pokoj v panelovém domě má rozměry $4,5 \text{ m} \times 3,6 \text{ m} \times 2,6 \text{ m}$ a jednu venkovní stěnu $4,5 \text{ m} \times 2,6 \text{ m}$ ($U = 1,0$) s plastovým oknem $1,5 \text{ m} \times 1,5 \text{ m}$ ($U = 1,3 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$). Ostatní sousední místnosti se vytápějí. Urči tepelnou ztrátu při 20°C uvnitř, -12°C venku a $n = 0,5 \text{ h}^{-1}$.
- Byt má měrnou tepelnou ztrátu $H = 150 \text{ W/K}$. Urči jeho roční potřebu tepla v nížině ($D = 3\,400 \text{ K} \cdot \text{den}$) a na horách ($D = 4\,500 \text{ K} \cdot \text{den}$). O kolik korun ročně je vytápění na horách dražší při ceně tepla 2,50 Kč za kWh?
- Strop pokoje o ploše 20 m^2 sousedí s nevytápěnou půdou a má $U = 1,0 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$. Na půdě položíme 20 cm minerální vlny ($\lambda = 0,040$). Urči nové U (tepelné odpory se sčítají) a tepelnou ztrátu stropem před a po zateplení, je-li v pokoji 20°C a na půdě -5°C .
- Místnost v zatepleném domě ztrácí prostupem konstrukcemi 400 W, má objem 50 m^3 a rozdíl teplot je 32 K. Jak velkou část celkové ztráty tvoří větrání při $n = 0,5 \text{ h}^{-1}$ a při $n = 1,0 \text{ h}^{-1}$? Co z toho plyne pro dobře zateplené domy?
- Ve třídě ze vzorového příkladu v Must know (ztráta asi 2,2 kW) sedí 25 žáků a každý vydává teplem asi 80 W. Kolik procent tepelné ztráty pokryjí? Proč se pak v plné třídě topí méně a víc se větrá?

Těžké ★★☆☆

- Nevytápěná chodba sousedí s bytem (20°C) konstrukcemi s měrnou tepelnou ztrátou $H_1 = 30 \text{ W/K}$ a s venkovním prostředím (-12°C) s $H_2 = 10 \text{ W/K}$. Jaká teplota se na chodbě ustálí? (V ustáleném stavu do chodby teplo přitéká stejně rychle, jako odtéká.)
- Třída ze vzorového příkladu má ztrátu asi 2 170 W při rozdílu 32 K (20°C uvnitř, -12°C venku). Topení vypadne, ale ve třídě je 25 žáků po 80 W. Jaká teplota se ve třídě ustálí? (Ztráta je úměrná rozdílu teplot: $P = H\Delta T$.)
- Vazba na H8: Dům potřebuje za rok 10 000 kWh tepla. Porovnej roční náklady na (a) plynový kotel s účinností 92 % při ceně plynu 2,0 Kč za kWh, (b) tepelné čerpadlo s průměrným topným faktorem 3,2 při ceně elektřiny 5,0 Kč za kWh. Kolik ušetří tepelné čerpadlo za rok a za kolik let se vrátí příplatek 150 000 Kč?

16. Vazba na H7: Rodinný dům má měrnou tepelnou ztrátu $H = 250 \text{ W/K}$ a tepelnou kapacitu vnitřních konstrukcí a vzduchu asi $C = 5 \cdot 10^7 \text{ J/K}$. Uvnitř je 20°C , venku -10°C a topení v noci vypadne. O kolik stupňů klesne teplota v domě za první hodinu? Proč „těžké“ zděné domy chladnou pomaleji než dřevostavby?
17. Matematika $\times$ fyzika: Zed' s $U = 1,4 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ zateplíme 14 cm polystyrenu ($\lambda = 0,040$). Urči nové U . Pak přidáme dalších 10 cm polystyrenu – jaké bude U nyní? O kolik se U zmenšilo v prvním a o kolik ve druhém kroku? Jaký typ závislosti $U(d)$ to je a co z toho plyne pro volbu tloušťky izolace?
18. Zed' tvoří 30 cm cihel ($\lambda = 0,80$) a zvenku 10 cm polystyrenu ($\lambda = 0,040$). Odpory při povrchu jsou $R_{si} = 0,13$ a $R_{se} = 0,04 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$, uvnitř je 20°C , venku -12°C . Urči tepelný tok 1 m^2 zdi, teplotu vnitřního povrchu a teplotu na rozhraní cihla–polystyren. (Tok je ve všech vrstvách stejný, teplota klesá úměrně odporu vrstvy.) Proč se izolace dává ven, a ne dovnitř?

Výsledky ke kontrole

1. $h = \frac{V}{S} = 2,6 \text{ m}$; $m = \rho V \doteq 74,9 \text{ kg}$
2. stěna $15,4 \text{ m}^2$; okna $4,62 \text{ m}^2$; zedř $10,78 \text{ m}^2$
3. $\Delta T = 35 \text{ K}$; $P = US\Delta T = 126 \text{ W}$
4. $R = \frac{1}{0,80} = 1,25 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$; $d = R\lambda = 5,0 \text{ cm}$
5. $E = 1,5 \cdot 6 \cdot 30 \text{ kWh} = 270 \text{ kWh} = 972 \text{ MJ}$; 1 620 Kč
6. $n = \frac{P_v}{0,34V\Delta T} = 1,0 \text{ h}^{-1}$
7. $R = \frac{0,375}{0,10} = 3,75 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$;
 $U = \frac{1}{0,17 + 3,75} \doteq 0,26 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ – splňuje
8. zedř $9,45 \text{ m}^2 \rightarrow 302 \text{ W}$; okno $2,25 \text{ m}^2 \rightarrow 94 \text{ W}$; větrání ($V \doteq 42,1 \text{ m}^3$) $\rightarrow 229 \text{ W}$; celkem $\doteq 625 \text{ W}$
9. $E = HD \cdot 24 \text{ h}$: 12 240 kWh a 16 200 kWh; rozdíl 3 960 kWh $\doteq 9\,900 \text{ Kč}$
10. $R = 1 + \frac{0,20}{0,040} = 6 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$, $U \doteq 0,17$; ztráta $500 \text{ W} \rightarrow 83 \text{ W}$
11. $P_v = 272 \text{ W}$, resp. 544 W ; podíl 40 %, resp. 58 % – větrání je u zateplených domů velká část ztrát (rekuperace)
12. $P = 25 \cdot 80 \text{ W} = 2\,000 \text{ W}$ – asi 92 % ztráty; žáci třídu vytápějí, ale spotřebovávají kyslík a zvyšují CO_2
13. $30(20 - t) = 10(t + 12) \rightarrow t = 12 \text{ }^\circ\text{C}$
14. $H = \frac{2\,170}{32} \doteq 67,8 \text{ W/K}$; $\Delta T = \frac{2\,000}{H} \doteq 29,5 \text{ K} \rightarrow$ asi $17,5 \text{ }^\circ\text{C}$
15. (a) 21 700 Kč; (b) 15 600 Kč; úspora 6 110 Kč ročně, návratnost asi 25 let
16. $P = H\Delta T = 7\,500 \text{ W}$; $Q = P \cdot 3\,600 \text{ s} = 2,7 \cdot 10^7 \text{ J}$;
 $\Delta t = \frac{Q}{C} \doteq 0,54 \text{ K}$; větší $C \rightarrow$ pomalejší chladnutí
17. $U_1 = \frac{1}{\frac{1}{1,4} + 3,5} \doteq 0,237$; $U_2 = \frac{1}{\frac{1}{U_1} + 2,5} \doteq 0,149$; pokles $1,16$ a jen $0,09$ – lomená funkce $U = \frac{1}{R_0 + \frac{d}{\lambda}}$ (hyperbola), další centimetry přinášejí stále menší úsporu
18. $R = 3,05 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$, $q = \frac{32}{R} \doteq 10,5 \text{ W/m}^2$; povrch $18,6 \text{ }^\circ\text{C}$, rozhraní $14,7 \text{ }^\circ\text{C}$; cihly zůstanou teplé, nekondenzuje v nich pára a akumulují teplo